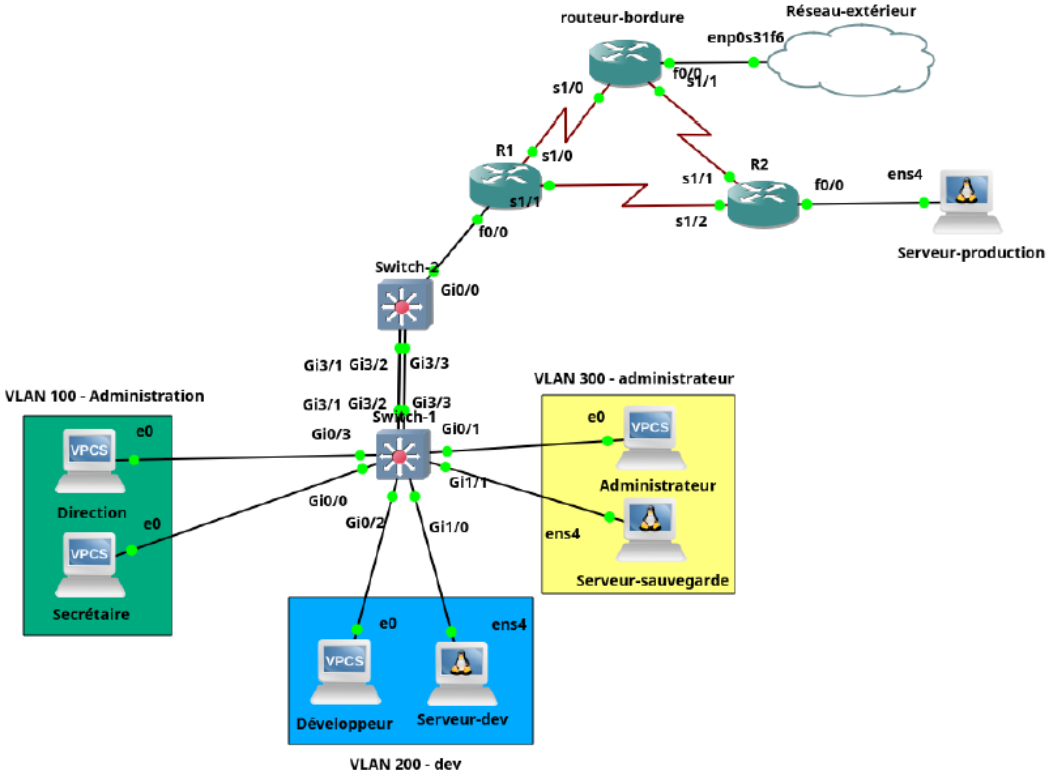
SAE GNS3

	IP	
serve production	192.168.66.153	
serv dev	192.168.66.137	
serv ftp	192.168.66.145	
routeur bordure	Serial 1/0 Serial1/1	192.168. 66.169 192 .168 . 66.165
routeur 2	Serial 1/1 Serial 1/2	192.168. 66.166 192 . 168 . 66.162
routeur 1	Serial 1/0 Serial 1/1	192.168 . 66.170 192.168. 66.161

rsync -avz /var/www/html/index.html user@production_ip:/var/www/html/index.html

Serveur debian :

login : debian
mdp : debian



II. Mise en place du réseau

II.1. Segmentation du réseau local

1. **Créer les VLANs sur les commutateurs :**
   - Connectez-vous à l'interface de gestion du commutateur.
   - Créez les VLANs en utilisant les commandes suivantes (sur un switch Cisco par exemple) :

```
enable
configure terminal
vlan 100
name Administration
exit
vlan 200
name Developpeurs
exit
vlan 300
name Administrateurs
exit
```

II.2. Adressage IP

1. **Segmenter le réseau 192.168.64.0/20 :**

   Mon IP : 192.168.66.128 /25

	@IP réseau	masque	BRD
Vlan 100	192.168.66.128	/29	192.168.66.135
vlan 200	192.168.66.136	/29	192.168.66.143
vlan 300	192.168.66.144	/29	192.168.66.151
production	192.168.66.152	/29	192.168.66.159

	serveur	vpc
vlan 100	/	dhcp
vlan 200	192.168.66.136	dhcp
vlan 300	192.168.66.144	dhcp
production	192.168.66.152	

   - Interconnexion: Utiliser des sous-réseaux /30 pour les liens point à point.

II.3. Gestion des VLAN

1. **Routage inter-VLAN sur Switch-2 :**
   - Activez le routage inter-VLAN sur Switch-2 :

```
! Create VLANs and associate them with proper interfa
ces
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# name guguyguy
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# name bhuyguyg
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range gi3/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface range gi3/1
```

```
Switch(config-if-range)# switchport trunk allowed vla
n 100
Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface range gi3/2
Switch(config-if-range)# switchport trunk allowed vla
n 200
Switch(config-if-range)# exit


! Define SVIs and IP addresses
Switch(config)# interface vlan 100
Switch(config-if)# ip address 192.168.66.134 255.255.
255.248
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# interface vlan 200
Switch(config-if)# ip address 192.168.66.142 255.255.
255.248
Switch(config-if)# no shutdown

! Add static routes for inter-VLAN routing
Switch(config)# ip route 192.168.66.136 255.255.255.2
48 vlan 100
Switch(config)# ip route 192.168.66.142 255.255.255.2
48 vlan 200
```

2. **Équilibrage de charge avec Spanning Tree :**
   - Configurez Spanning Tree Protocol (STP) :

```
Switch1:

interface GigabitEthernet3/1
spanning-tree vlan 100,200,300 cost 10
exit
interface GigabitEthernet3/2
spanning-tree vlan 100,200,300 cost 20
exit
interface GigabitEthernet3/3
```

```
spanning-tree vlan 100,200,300 cost 30
exit


Switch2:

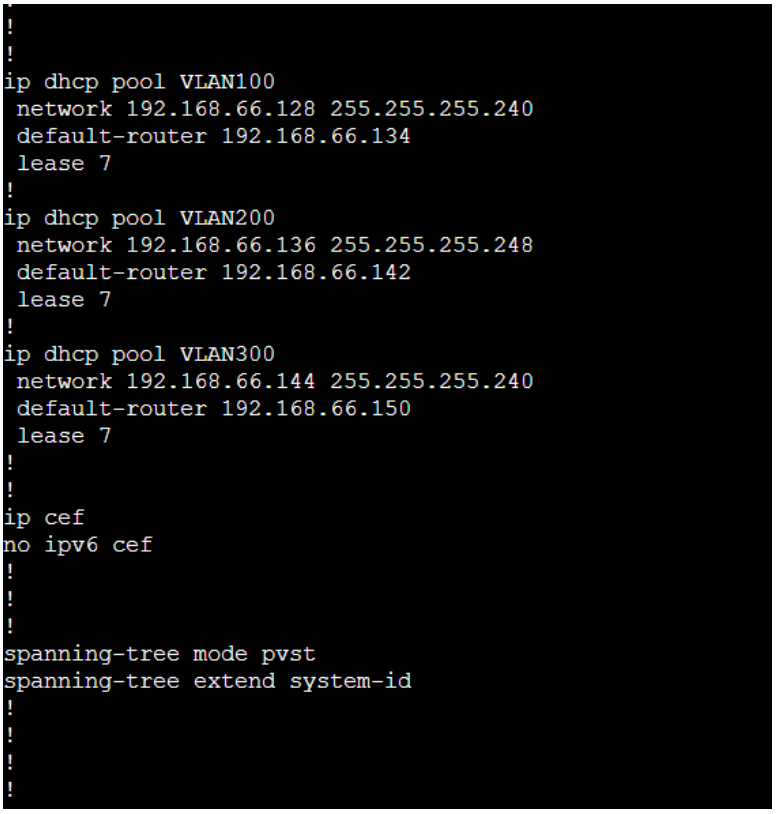
interface GigabitEthernet3/1
spanning-tree vlan 100 cost 10
spanning-tree vlan 200 cost 30
spanning-tree vlan 300 cost 20
exit
interface GigabitEthernet3/2
spanning-tree vlan 100 cost 20
spanning-tree vlan 200 cost 10
spanning-tree vlan 300 cost 30
exit
interface GigabitEthernet3/3
spanning-tree vlan 100 cost 30
spanning-tree vlan 200 cost 20
spanning-tree vlan 300 cost 10
exit
```

II.4. DHCP

1. **Activer DHCP sur Switch-2 :**
   - Configurer un pool DHCP :

```
ip dhcp pool VLAN100
network 192.168.66.128 255.255.255.240
default-router 192.168.66.134
lease 7
exit
ip dhcp pool VLAN200
network 192.168.66.136 255.255.255.240
default-router 192.168.66.142
lease 7
exit
ip dhcp pool VLAN300
```

```
network 192.168.66.144 255.255.255.240
default-router 192.168.66.150
lease 7
exit
```



II.5. Interconnexion des équipements de niveau 3

	SR	masque
R1 / R2	192.168.66.160	/30
R2/R3	192.168.66.164	/30
R3/R1	192.168.66.168	/30

1. **Configurer les adresses IP /30 :**
   - Exemple pour l'interconnexion :

```
interface serial0/0
ip address 192.168.66 255.255.255.252
exit
interface serial0/1
```

```
ip address 192.168.64.69 255.255.255.252
exit
```

2. **Configurer RIP v2 :**

```
router rip
version 2
network 192.168.64.0
```

III. Mise en place de services

connection à internet :

Configuring NAT for connecting to the internet

For R2 and R3 to connect to the internet we will be configuring NAT on R1 i.e. the router connected to the cloud.

`R1(config)#access-list 10 permit any`

`R1(config)#ip nat inside source list 10 interface FastEthernet 1/0 overload`

`R1(config)#interface FastEthernet1/0`

`R1(config-if)#ip nat outside`

`R1(config)#interface serial0/0`

`R1(config-if)#ip nat inside`

`R1(config)#interface serial0/1`

`R1(config-if)#ip nat inside`

Faire des route statique qui pointe vers le routeur “NAT”

III.1. Serveur FTP

1. **Configurer FTP sur Serveur-sauvegarde :**

- Installer un serveur FTP (par exemple, vsftpd sur Linux) :

```
sudo apt-get install vsftpd
```

- Modifier le fichier de configuration (`/etc/vsftpd.conf`) pour permettre l'accès anonyme et les utilisateurs spécifiés :

```
anonymous_enable=YES
write_enable=YES
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
```

- Ajouter les utilisateurs Antoine et Élise :

```
sudo adduser Antoine
sudo adduser Elise
```

III.2. Serveur Web

1. **Installer Apache sur le serveur dev et production :**
   - Installer Apache :

```
sudo apt-get install apache2
```

   - Modifier la page par défaut sur le serveur dev (`/var/www/html/index.html`).
   - Synchroniser avec rsync :

```
rsync -avz /var/www/html/index.html user@production:/
var/www/html/index.html
```

IV. Sécurité du réseau

IV.1. Sécurité des ports des commutateurs

1. **Configurer la sécurité des ports :**
   - Exemple de configuration sur un port spécifique :

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
exit
```

IV.2. ACL du routeur R2

1. **Configurer les ACL :**

```
access-list 100 permit tcp any any eq 80
access-list 100 permit tcp any any eq 22
access-list 100 permit tcp any any eq 873
interface FastEthernet0/0
ip access-group 100 in
exit
```

IV.3. ACL du routeur de bordure

1. **Configurer les ACL et NAT :**

   - Autoriser seulement ICMP et HTTP :

```
access-list 101 permit icmp any any
access-list 101 permit tcp any any eq 80
interface FastEthernet0/0
ip access-group 101 in
exit
```

   - Configurer NAT :

```
access-list 102 permit ip 192.168.64.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 102 interface FastEthernet
0/0 overload
interface FastEthernet0/0
ip nat outside
exit
```

```
interface FastEthernet0/1
ip nat inside
exit
```

V. Interconnexion des maquettes

1. **Utiliser l'élément Cloud :**
    - Dans GNS3, ajoutez un élément "Cloud" pour représenter le réseau extérieur.
    - Connectez le Cloud au routeur de bordure.
    - Configurez le routeur de bordure pour permettre l'interconnexion avec la maquette d'un camarade en ajoutant des routes appropriées.

En suivant ces étapes, vous pourrez configurer et sécuriser le réseau selon les spécifications du projet. Assurez-vous d'adapter les configurations en fonction des outils et des équipements que vous utilisez.